

RAPPORT DE CONDUITE DE PROJET

Data & Machine Learning

Projet personnel : évolution d'IODKIP pour l'analyse des pratiques IOD

Formation Data Scientist — OpenClassrooms

1. Contexte et analyse des besoins

1.1 Présentation de l'organisation et du contexte

L'association Transfer développe et diffuse la méthode IOD, qui vise l'accès à l'emploi durable de publics précaires à travers une logique d'intervention centrée à la fois sur les professionnels accompagnés, les entreprises et les partenaires. Dans ce cadre, le logiciel IODKIP constitue depuis 2015 une base de relevé des actions réalisées par les équipes. Il permet de renseigner des informations sur les actions menées avec les professionnels, les entreprises et les partenaires, dans une logique d'évaluation et d'orientation de l'action.

Des travaux précédents ont montré que cette base pouvait devenir bien davantage qu'un simple outil de saisie : elle peut servir à analyser les pratiques, nourrir la formation continue, soutenir l'évaluation et faire évoluer la méthode IOD au plus près des réalités de terrain. L'emploi durable validé (EDV) y est défini comme variable centrale, car il correspond à une sortie de plus de six mois ou à un CDI confirmé après période d'essai.

Le projet s'inscrit dans un contexte particulier : la refondation du logiciel est déjà engagée. Il ne s'agit donc pas de proposer une idée abstraite, mais de cadrer une évolution réaliste et intégrable à moyen terme dans une nouvelle version d'IODKIP.

1.2 Collecte et analyse du besoin métier

Le besoin principal n'est pas de collecter toujours plus de données, mais de mieux exploiter les données déjà produites par IODKIP afin de transformer un outil souvent perçu comme administratif en un outil d'analyse, de discussion et d'évolution des pratiques.

Aujourd'hui, IODKIP permet surtout une lecture locale et indiciaire des activités : nombre d'offres, volume d'entretiens, types d'actions engagées, etc. Cette lecture est utile pour le pilotage quotidien. En revanche, il ne fournit pas encore de lecture globale, automatisée et interprétable permettant d'identifier les pratiques associées à de meilleures sorties en EDV, ni de distinguer avec suffisamment de robustesse ce qui semble sous-investi, sur-investi ou émergent. Cette limite est cohérente avec les constats posés dans des travaux précédents, où IODKIP est présenté comme une base riche mais encore incomplètement exploitée pour l'analyse des pratiques.

Parties prenantes

- Le responsable informatique et le pôle informatique, qui décideront de l'intégrabilité de la solution dans l'architecture cible ;
- La direction, qui porte la refondation du logiciel ;
- Le pôle évaluation/recherche, garant de la cohérence théorique et méthodologique ;
- Les formateurs, le pôle recherche et le pôle informatique comme experts métier ;
- Les chargés de mission et les formateurs comme utilisateurs quotidiens ou quasi quotidiens de la brique d'analyse ;
- Les demandeurs d'emploi accompagnés comme bénéficiaires indirects, puisque l'amélioration du logiciel vise une amélioration de l'accompagnement.

Besoin prioritaire

Concevoir une brique analytique et prédictive capable d'identifier, à partir des données IODKIP, les pratiques associées aux sorties en EDV, afin de soutenir la réflexivité des équipes, la formation continue et l'évolution de la méthode IOD.

Contraintes majeures

- La complexité des données, réparties en plusieurs tables SQL avec forte temporalité ;
- L'hétérogénéité des entités et des interactions ;
- Les contraintes RGPD et d'anonymisation ;
- Le risque que l'outil soit vécu comme un outil de contrôle ;
- La nécessité de conserver une posture éthique cohérente avec le principe selon lequel personne n'est inemployable.

2. Audit de la solution data existante

2.1 Solution actuelle

IODKIP est aujourd'hui une base de données opérationnelle alimentée par les conseillers. Elle centralise des informations sur plusieurs types d'entités : professionnels, entreprises, partenaires et offres d'emploi. Elle recense aussi une grande diversité d'actions : actions orientées vers les professionnels, actions orientées vers les entreprises, actions de médiation, événements liés aux offres et aux contrats.

Des travaux précédents documentent précisément cette richesse, avec des listes d'actions détaillées et des distinctions importantes entre actions médiées, non médiées, menées dans ou hors de l'entreprise.

Pour les professionnels accompagnés, les actions peuvent être pensées en séquences relativement structurées. Pour les entreprises, la logique est plus hétérogène : plusieurs offres peuvent être travaillées en parallèle, avec différents actes métiers et des temporalités entremêlées. Ces travaux précédents soulignent précisément que cette complexité rend la reconstruction analytique difficile et impose un vrai travail de traitement des offres et des contrats associés.

2.2 Évaluation de l'adéquation aux besoins

La solution actuelle répond bien à une logique de traçabilité des actions et de pilotage local, mais elle n'est pas encore adaptée à une logique de lecture analytique globale des pratiques.

Forces	Limites
• Base déjà riche et alimentée • Variables directement liées à l'activité réelle • Ancrage fort dans les pratiques métier • Cible métier définie et pertinente : l'EDV	• Structure pensée pour le relevé opérationnel, pas la modélisation • Temporalité complexe, difficile à agréger • Qualité de saisie potentiellement variable • Absence de repérage automatisé des pratiques

Écart principal : IODKIP constitue une base solide mais non encore transformée en solution analytique mature. Le principal défi est de passer d'un système de saisie à un système de lecture et de discussion des pratiques.

3. Identification d'une solution technique cible

3.1 Comparatif des approches techniques

Critère	Approche 1 — ML classique (classification EDV)	Approche 2 — RAG / LLM documentaire
Objectif	Prédire EDV / non-EDV et analyser les pratiques associées	Suggérer des documents Transfer pour nourrir la réflexion
Avantages	Cohérent avec les hypothèses des travaux précédents, interprétable, orienté vers l'action collective	Richesse documentaire, aide à la formation continue
Inconvénients	Complexité de la préparation des données, risque de surinterprétation	Secondaire dans la V1, besoin de corpus structuré
Priorité	✓ RETENU — Brique 1 (V1)	→ <i>Différé — Brique 2 (V2)</i>

3.2 Solution cible retenue et cas d'usage

La solution cible de V1 repose sur les composants suivants :

- Un pipeline de préparation des données à partir d'IODKIP ;
- Une reconstruction analytique des parcours ;
- Un modèle de classification EDV / non-EDV ;
- Un module d'interprétation des résultats ;
- Une restitution agrégée au niveau équipe ;
- Un suivi du drift ;
- Une interface de restitution à destination des formateurs, managers et équipes.

L'unité d'analyse principale retenue est le demandeur d'emploi accompagné, décrit par la triade :

- Profil du demandeur d'emploi ;
- Interactions avec les acteurs du dispositif ;
- Qualité et nature des offres proposées.

La sortie utile du système n'est pas une prescription individuelle, mais une lecture collective des pratiques : pratiques positives sous-investies, pratiques négatives encore investies, zones d'incertitude, signaux d'évolution, alertes en cas de drift.

3.3 Architecture cible

1	Base IODKIP refondue
2	Extraction / anonymisation / transformation

3	Base analytique orientée parcours
4	Pipeline feature engineering + entraînement
5	Modèle de classification EDV
6	Module d'explicabilité et agrégation équipe
7	Dashboard / alertes / restitution métier

À terme, la brique RAG pourrait venir se brancher en aval pour suggérer des documents pertinents selon les pratiques repérées.

3.4 Facteurs clés de succès et points de vigilance

Facteurs clés de succès	Points de vigilance
- Qualité et stabilité des données - Bonne reconstruction des temporalités - Interprétabilité du modèle - Alignement avec la culture de Transfer - Gouvernance claire des usages - Acceptabilité par les équipes	- Risque de mauvaise granularité - Risque de surinterprétation - Risque RGPD - Risque d'usage prescriptif inadapté - Assimilation à un outil de contrôle - Dépendance à la qualité de saisie

4. Appui stratégique et méthodologique

4.1 Proposition de démarche projet

La méthode de gestion de projet proposée combine :

- CRISP-DM pour le cycle data science ;
- Une logique Agile pour les itérations avec les parties prenantes ;
- Une gouvernance métier/technique partagée entre informatique, recherche/évaluation et formation.

Roadmap proposée

Phase	Intitulé	Contenu principal
Phase 0	Cadrage	Validation du périmètre, des acteurs, des KPI et des risques.
Phase 1	Audit des données	Cartographie SQL, analyse des tables, qualité des données, contraintes RGPD.

Phase 2	Design analytique	Définition de l'unité d'analyse, des fenêtres temporelles, des variables et de la cible EDV.
Phase 3	Prototype V1	Préparation des données, entraînement du modèle, évaluation, interprétation.
Phase 4	Restitution métier	Dashboard, règles de lecture, repérage des pratiques associées à l'EDV.
Phase 5	Monitoring & drift	Suivi des performances, alertes, protocole de réanalyse.
Phase 6	Intégration produit	Architecture cible, droits d'accès, backlog d'industrialisation.

4.2 Aide à la prise de décision

Risques et opportunités

Opportunités	Risques
- Transformer IODKIP en outil de réflexivité apprenante - Renforcer la formation continue - Mieux objectiver certaines pratiques - Repérer des pratiques émergentes - Mieux articuler terrain, formation, évaluation et recherche - Préparer une couche documentaire intelligente (V2)	- Complexité forte du travail de mise en données - Qualité de saisie inégale - Dérive vers le contrôle si gouvernance insuffisante - Difficulté à interpréter correctement les résultats - Risque de mésusage managérial

Scénarios budgétaires indicatifs

Ces estimations sont des ordres de grandeur de cadrage, à affiner avec le responsable informatique et selon les ressources disponibles.

Scénario	Charge estimée	Périmètre
A — Cadrage renforcé	20-30 j/h	Audit, cartographie, design analytique, architecture cible.
B — Preuve de faisabilité V1	60-90 j/h	Ajout du pipeline analytique, premier modèle, restitution simple.
C — V1 intégrable	120-180 j/h	Monitoring, dashboard métier, protocole drift, préparation à l'intégration produit.

Indicateurs de succès (KPI)

- Adoption : nombre de consultations sur les recommandations / restitutions ;

- Transformation des pratiques : hausse des pratiques positives identifiées comme sous-investies ;
- Impact métier : progression du volume d'EDV ;
- Acceptabilité : perception d'utilité, de facilité d'usage et d'aide réelle au travail par les utilisateurs ;
- Indicateurs techniques : qualité des données, stabilité du pipeline, performances du modèle, qualité des alertes drift.

Impacts potentiels

- Éthiques : éviter la naturalisation des profils et la prescription automatisée ;
- Réglementaires : anonymisation et gouvernance des données (RGPD) ;
- Organisationnels : nouvelle place d'IODKIP dans le travail d'équipe ;
- Mission sociale : amélioration potentielle de la qualité d'accompagnement et des sorties en EDV.

5. Contrôle et suivi du projet

5.1 Tableau de bord de pilotage

Le pilotage du projet reposerait sur cinq familles d'indicateurs :

Axe	Indicateurs suivis
Délais	Avancement par phase, jalons atteints, identification des retards.
Coûts	Charge consommée vs charge prévue.
Livrables	État de production des documents, pipelines, prototypes et maquettes.
Qualité des données	Taux de complétude, cohérence, stabilité des jointures SQL.
Performance analytique	Métriques du modèle, interprétabilité, drift, usage du dashboard.

Fréquence de reporting proposée : hebdomadaire au niveau projet, mensuelle au niveau stratégique.

5.2 Outils et process de suivi

Gestion de projet

- Outil de backlog et de suivi des tâches ;
- Documentation partagée ;
- Comités courts métier/technique réguliers.

Data & ML

- Versioning du code (Git) ;
- Suivi des expérimentations ML (ex. : MLflow) ;
- Journalisation des jeux de données et des versions du modèle ;
- Documentation des hypothèses, limites et arbitrages d'interprétation.

6. Conclusion et recommandations

Le projet proposé consiste à faire évoluer IODKIP d'un outil de saisie et de suivi local vers une brique analytique de réflexivité et d'aide à l'évaluation des pratiques, centrée sur la sortie en emploi durable validé (EDV).

Recommandation principale

Lancer une V1 centrée exclusivement sur la brique 1, avec les priorités suivantes :

1. Audit et cartographie fine des données IODKIP ;
2. Formalisation analytique de la cible EDV et des parcours ;
3. Prototype de classification interprétable ;
4. Restitution agrégée au niveau équipe ;
5. Mise en place d'un premier suivi du drift.

Perspectives d'évolution

La brique RAG documentaire est recommandée comme perspective de phase 2, une fois la brique analytique stabilisée et les premiers usages clarifiés. Cette brique permettra de connecter les résultats analytiques à des ressources documentaires du corpus Transfer pour enrichir la réflexion des équipes.

Ce projet mobilise l'analyse d'un besoin métier complexe, l'audit d'une solution data existante, la définition d'une solution technique priorisée, l'appui stratégique à la décision et le pilotage d'un projet Data & ML en contexte réel.

7. Annexes

- Lien vers le portfolio : à compléter
- Lien vers le projet personnel : à compléter

- Référence principale : travaux précédents sur la méthode IOD et l'analyse des pratiques via IODKIP.